# 01 유리수의 덧셈과 뺄셈

## 1 유리수의 덧셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 06~08

(1) **부호가 같은 두 수의 덧셈:** 두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다.

공통인 부호

예 $(+2)+(+3)=+(2+3)=+5$, $(-2)+(-3)=-(2+3)=-5$

절댓값의 합

(2) **부호가 다른 두 수의 덧셈:** 두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다.

절댓값이 큰 수의 부호

예 $(+1)+(-3)=-(3-1)=-2$, $(-1)+(+3)=+(3-1)=+2$

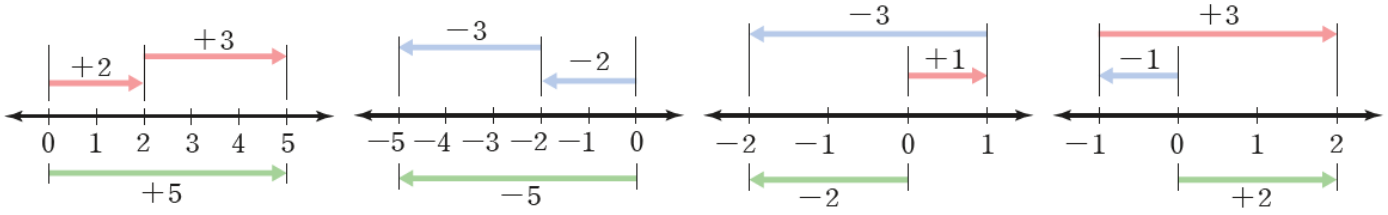
절댓값의 차

# 01 유리수의 덧셈과 뺄셈

## 1 유리수의 덧셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 06~08

설명 위의 유리수의 덧셈을 수직선을 이용하여 나타내면 다음과 같다.




➡ $(+2)+(+3)=+5$ ➡ $(-2)+(-3)=-5$ ➡ $(+1)+(-3)=-2$ ➡ $(-1)+(+3)=+2$

참고 ① 어떤 수와 0의 합은 그 수 자신이다.

예 $(-5)+0=-5$, $0+\left(+\frac{1}{2}\right)=+\frac{1}{2}$

② 절댓값이 같고 부호가 다른 두 수의 합은 0이다.

예 $(+3)+(-3)=0$

보다수학

## 2 덧셈에는 어떤 계산 법칙이 있는가?

핵심문제 02

세 수 $a$, $b$, $c$에 대하여

(1) **덧셈의 교환법칙**: $a+b=b+a$

(2) **덧셈의 결합법칙**: $(a+b)+c=a+(b+c)$

설명 두 수의 덧셈을 할 때,

$$(+6)+(-2)=+4,\ (-2)+(+6)=+4$$

와 같이 더하는 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 그 결과는 같다.

이것을 덧셈의 교환법칙이라 한다.

또 세 수의 덧셈을 할 때,

$$\{(+2)+(-3)\}+(+5)=(-1)+(+5)=+4,$$

$$(+2)+\{(-3)+(+5)\}=(+2)+(+2)=+4$$

와 같이 어느 두 수를 먼저 더해도 그 결과는 같다.

이것을 덧셈의 결합법칙이라 한다.

보다수학

## 2 덧셈에는 어떤 계산 법칙이 있는가?

핵심문제 02

예 $\left(+\frac{1}{2}\right)+(+7)+\left(-\frac{1}{2}\right)$

$=(+7)+\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)$ 덧셈의 교환법칙

$=(+7)+\left\{\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)\right\}$ 덧셈의 결합법칙

$=(+7)+0=+7$

참고 세 수의 덧셈에서는 결합법칙이 성립하므로 $(a+b)+c$ 또는 $a+(b+c)$를 괄호를 사용하지 않고 $a+b+c$로 나타낼 수 있다.

# 01 유리수의 덧셈과 뺄셈



## 3 유리수의 뺄셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 03, 06~08

두 유리수의 뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고쳐서 계산한다.

덧셈으로 고친다.

예 $(-3)-(+7)=(-3)+(-7)=-(3+7)=-10$

부호를 바꾼다.

참고 어떤 수에서 0을 뺀 값은 그 수 자신이다. 예 $(-5)-0=-5$, $\left(+\frac{1}{2}\right)-0=+\frac{1}{2}$

주의 뺄셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.

예 ① $(+6)-(+2)=+4$, $(+2)-(+6)=-4$이므로 $(+6)-(+2)\neq(+2)-(+6)$

② $\{(+6)-(+3)\}-(-2)=+5$, $(+6)-\{(+3)-(-2)\}=+1$이므로

$\{(+6)-(+3)\}-(-2)\neq(+6)-\{(+3)-(-2)\}$

# 01 유리수의 덧셈과 뺄셈

보다수학

## 4 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 04

❶ 뺄셈은 모두 덧셈으로 고친다.

❷ 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산한다.

→ 덧셈의 교환법칙, 덧셈의 결합법칙

예 $(+3)-(+2)+(-5)-(-9)$

$=(+3)+(-2)+(-5)+(+9)$ ← 뺄셈을 덧셈으로 고친다.

$=(+3)+(+9)+(-2)+(-5)$ ← 덧셈의 교환법칙

$=\{(+3)+(+9)\}+\{(-2)+(-5)\}$ ← 덧셈의 결합법칙

$=(+12)+(-7)=+5$

# 01 유리수의 덧셈과 뺄셈

보다수학

## 5 부호가 생략된 수의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 05, 07

❶ 생략된 양의 부호 +와 괄호를 넣는다.
❷ 뺄셈은 모두 덧셈으로 고친다.
❸ 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산한다.

예 $2-5+4-6$

$=(+2)-(+5)+(+4)-(+6)$ ← 생략된 양의 부호 +와 괄호 넣기

$=(+2)+(-5)+(+4)+(-6)$ ← 뺄셈을 덧셈으로 고친다.

$=(+2)+(+4)+(-5)+(-6)$ ← 덧셈의 교환법칙

$=\{(+2)+(+4)\}+\{(-5)+(-6)\}$ ← 덧셈의 결합법칙

$=(+6)+(-11)=-5$

# 핵심문제 익히기

## 01 유리수의 덧셈

다음을 계산하시오.

(1) $(-3.8)+(-1.2)$

(2) $\left(-\frac{5}{2}\right)+\left(+\frac{4}{3}\right)$

# 핵심문제 익히기

## 02 덧셈의 계산 법칙

다음 계산 과정에서 ㈎~㈑에 알맞은 것을 구하시오.

$$
\begin{aligned}
&(-2.5)+(+1)+(-1.5) \\
&=(-2.5)+(-1.5)+(+1) \quad \text{덧셈의 } \boxed{㈎} \text{ 법칙} \\
&=\{(-2.5)+(-1.5)\}+(+1) \quad \text{덧셈의 } \boxed{㈏} \text{ 법칙} \\
&=(\boxed{㈐})+(+1)=\boxed{㈑}
\end{aligned}
$$

# 핵심문제 익히기

## 03 유리수의 뺄셈

다음을 계산하시오.

(1) $(-5.3)-(+2.7)$

(2) $\left(+\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{2}{3}\right)$

# 핵심문제 익히기

## 04 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

다음을 계산하시오.

(1) $(+4)-(+6)+(-7)-(-5)$

(2) $\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{1}{2}\right)-(+2)$

# 핵심문제 익히기

## 05 부호가 생략된 수의 덧셈과 뺄셈

다음을 계산하시오.

(1) $-6+4-3+7$

(2) $\frac{1}{4}-\frac{3}{8}-\frac{3}{2}+1$

# 핵심문제 익히기

## 06 어떤 수보다 $A$만큼 큰 수 또는 작은 수

다음을 구하시오.

(1) $-8$보다 $3$만큼 큰 수

(2) $7$보다 $-3$만큼 작은 수

(3) $-\frac{3}{4}$보다 $-\frac{2}{3}$만큼 큰 수

(4) $-4$보다 $\frac{1}{2}$만큼 작은 수

# 핵심문제 익히기

## 07 덧셈과 뺄셈 사이의 관계

다음 □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

(1) $\square-\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{5}{3}$

(2) $\frac{5}{4}+\square=-1$

# 핵심문제 익히기

UP

## 08 바르게 계산한 답 구하기; 덧셈, 뺄셈

어떤 수에서 $-\frac{1}{3}$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 그 결과가 $-\frac{3}{5}$이 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.

# 02 유리수의 곱셈

## 1 유리수의 곱셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 01

(1) **부호가 같은 두 수의 곱셈**: 두 수의 절댓값의 곱에 양의 부호 $+$를 붙인다.

예 $(+5)\times(+7)=+(5\times7)=+35$, $(-5)\times(-7)=+(5\times7)=+35$

부호가 같으면 $+$

절댓값의 곱

(2) **부호가 다른 두 수의 곱셈**: 두 수의 절댓값의 곱에 음의 부호 $-$를 붙인다.

예 $(+3)\times(-8)=-(3\times8)=-24$, $(-3)\times(+8)=-(3\times8)=-24$

부호가 다르면 $-$

절댓값의 곱

참고 어떤 수와 0의 곱은 항상 0이다.

예 $(-3)\times0=0$, $0\times9=0$

# 02 유리수의 곱셈

## 2 곱셈에는 어떤 계산 법칙이 있는가?

핵심문제 02

세 수 $a$, $b$, $c$에 대하여

(1) **곱셈의 교환법칙**: $a\times b=b\times a$

(2) **곱셈의 결합법칙**: $(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$

설명 두 수의 곱셈을 할 때,

$$(+5)\times(-3)=-15,\ (-3)\times(+5)=-15$$

와 같이 곱하는 두 수의 순서를 바꾸어 곱해도 그 결과는 같다. 이것을 곱셈의 교환법칙이라 한다.

또 세 수의 곱셈을 할 때,

$$\{(+2)\times(-3)\}\times(+4)=(-6)\times(+4)=-24,$$

$$(+2)\times\{(-3)\times(+4)\}=(+2)\times(-12)=-24$$

와 같이 어느 두 수를 먼저 곱해도 그 결과는 같다. 이것을 곱셈의 결합법칙이라 한다.

# 02 유리수의 곱셈

## 2 곱셈에는 어떤 계산 법칙이 있는가?

핵심문제 02

예 $\left(+\frac{2}{5}\right)\times(-6)\times\left(-\frac{5}{4}\right)$

$=(-6)\times\left(+\frac{2}{5}\right)\times\left(-\frac{5}{4}\right)$ 곱셈의 교환법칙

$=(-6)\times\left\{\left(+\frac{2}{5}\right)\times\left(-\frac{5}{4}\right)\right\}$ 곱셈의 결합법칙

$=(-6)\times\left(-\frac{1}{2}\right)$

$=+3$

참고 세 수의 곱셈에서는 결합법칙이 성립하므로 $(a\times b)\times c$ 또는 $a\times(b\times c)$를 괄호를 사용하지 않고 $a\times b\times c$로 나타낼 수 있다.

# 02 유리수의 곱셈

보다수학

## 3 셋 이상의 수의 곱셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 02

❶ 먼저 곱의 부호를 정한다.

➡ 곱해진 음수가 $\begin{cases} \text{짝수 개이면 부호는 } + \\ \text{홀수 개이면 부호는 } - \end{cases}$

❷ 각 수의 절댓값의 곱에 ❶에서 결정된 부호를 붙인다.

예 $\left(-\frac{2}{3}\right)\times(-10)\times\left(-\frac{3}{4}\right)$

$=-\left(\frac{2}{3}\times10\times\frac{3}{4}\right)$ ← 음수가 3개이므로 부호는 −

$=-5$ ← 절댓값의 곱에 − 부호 붙이기

# 02 유리수의 곱셈

보다수학

## 4 거듭제곱의 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 03, 04

(1) **양수의 거듭제곱**: 항상 양수이다.

(2) **음수의 거듭제곱**: 지수에 의해 부호가 결정된다.

➡ 지수가 $\begin{cases} \text{짝수이면 부호는 } + \\ \text{홀수이면 부호는 } - \end{cases}$

예 $(+3)^2=(+3)\times(+3)=+(3\times3)=+9$

$(+3)^3=(+3)\times(+3)\times(+3)=+(3\times3\times3)=+27$

$(-3)^2=(-3)\times(-3)=+(3\times3)=+9$

$(-3)^3=(-3)\times(-3)\times(-3)=-(3\times3\times3)=-27$

주의 $(-3)^2$과 $-3^2$의 차이

$(-3)^2$은 $-3$을 2개 곱한 것이므로 $(-3)^2=(-3)\times(-3)=+9$

$-3^2$은 3을 2개 곱한 후 $-1$을 곱한 것이므로 $-3^2=-(3\times3)=-9$

$\therefore (-3)^2\neq-3^2$

참고 $a>0$일 때, $(-a)^n$의 계산

① $n$이 짝수일 때, $(-a)^n=a^n$

② $n$이 홀수일 때, $(-a)^n=-a^n$

# 02 유리수의 곱셈

## 5 덧셈에 대한 곱셈의 분배법칙이란 무엇인가?

핵심문제 05, 06

세 수 $a$, $b$, $c$에 대하여

(1) $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$

(2) $(a+b)\times c=a\times c+b\times c$

설명 두 수의 합에 어떤 수를 곱한 것은 두 수 각각에 어떤 수를 곱한 다음 더한 것과 그 결과가 같다. 이것을 덧셈에 대한 곱셈의 **분배법칙**이라 한다.

예 $36\times\left\{\frac{1}{3}+\left(-\frac{3}{4}\right)\right\}=36\times\left\{\frac{4}{12}+\left(-\frac{9}{12}\right)\right\}=36\times\left(-\frac{5}{12}\right)=-15$

$36\times\left\{\frac{1}{3}+\left(-\frac{3}{4}\right)\right\}=36\times\frac{1}{3}+36\times\left(-\frac{3}{4}\right)=12+(-27)=-15$

같다.

# 핵심문제 익히기

## 01 유리수의 곱셈

다음을 계산하시오.

(1) $(+15)\times\left(-\frac{2}{3}\right)$

(2) $\left(-\frac{5}{14}\right)\times\left(-\frac{7}{10}\right)$

# 핵심문제 익히기

## 02 곱셈의 계산 법칙

다음 계산 과정에서 ㈎~㈑에 알맞은 것을 구하시오.

$$\left(+\frac{3}{4}\right)\times(-5)\times\left(-\frac{4}{3}\right)$$

곱셈의 ㈎ 법칙

$$=(-5)\times\left(+\frac{3}{4}\right)\times\left(-\frac{4}{3}\right)$$

곱셈의 ㈏ 법칙

$$=(-5)\times\left\{\left(+\frac{3}{4}\right)\times\left(-\frac{4}{3}\right)\right\}$$

$$=(-5)\times(\boxed{\text{㈐}})=\boxed{\text{㈑}}$$

# 핵심문제 익히기

## 03 거듭제곱의 계산

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $(-1)^5=-1$

② $-(-3)^2=-9$

③ $-\left(-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{1}{8}$

④ $\left(-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$

⑤ $(-2)^5\times\left(-\frac{1}{2}\right)^3=4$

# 핵심문제 익히기

## 04 $(-1)^n$의 계산

다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $-(-1)^2$ ② $-(-1)^3$ ③ $\{-(-1)\}^5$
④ $(-1)^6$ ⑤ $-(-1)^7$

# 핵심문제 익히기

## 05 분배법칙 (1)

다음은 분배법칙을 이용하여 계산하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $(-15)\times 102=(-15)\times(100+\square)$
$=(-15)\times\square+(-15)\times\square$
$=(\square)+(\square)$
$=\square$

(2) $45\times(-0.8)+55\times(-0.8)=(\square+55)\times(\square)$
$=\square\times(-0.8)$
$=\square$

# 핵심문제 익히기

## 06 분배법칙 (2)

세 수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $a\times b=8$, $a\times c=4$일 때, $a\times(b+c)$의 값을 구하시오.

# 03 유리수의 나눗셈

## 1 유리수의 나눗셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 02, 05, 06

(1) **부호가 같은 두 수의 나눗셈**: 두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 양의 부호 $+$를 붙인다.

부호가 같으면 $+$

예 $(+4)\div(+2)=+(4\div2)=+2$, $(-4)\div(-2)=+(4\div2)=+2$

절댓값의 나눗셈의 몫

(2) **부호가 다른 두 수의 나눗셈**: 두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 음의 부호 $-$를 붙인다.

부호가 다르면 $-$

예 $(+9)\div(-3)=-(9\div3)=-3$, $(-9)\div(+3)=-(9\div3)=-3$

절댓값의 나눗셈의 몫

# 03 유리수의 나눗셈

보다수학

## 1 유리수의 나눗셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 02, 05, 06

참고 ① $0\div(0$이 아닌 수$)=0$

예 $0\div2=0$, $0\div(-5)=0$

② 어떤 수를 0으로 나누는 것은 생각하지 않는다.

주의 나눗셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.

예 ① $(+6)\div(+2)=+3$, $(+2)\div(+6)=+\frac{1}{3}$이므로 $(+6)\div(+2)\neq(+2)\div(+6)$

② $\{(+12)\div(+6)\}\div(+2)=+1$, $(+12)\div\{(+6)\div(+2)\}=+4$이므로

$\{(+12)\div(+6)\}\div(+2)\neq(+12)\div\{(+6)\div(+2)\}$

# 03 유리수의 나눗셈

보다수학

## 2 역수를 이용한 나눗셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 02, 05, 06

(1) **역수**: 두 수의 곱이 1일 때, 한 수를 다른 수의 역수라 한다.

예 $\left(-\frac{3}{4}\right)\times\left(-\frac{4}{3}\right)=1$이므로 $-\frac{3}{4}$의 역수는 $-\frac{4}{3}$, $-\frac{4}{3}$의 역수는 $-\frac{3}{4}$이다.

참고 역수는 다음과 같이 구할 수 있다.

① 정수는 분모가 1인 분수로 생각하여 구한다.

② 소수는 분수로 바꾸어 구한다.

③ 대분수는 가분수로 바꾸어 구한다.

주의 역수를 구할 때, 부호는 바뀌지 않음에 주의한다.

(2) **역수를 이용한 나눗셈**: 나누는 수의 역수를 이용하여 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

곱셈으로 고친다.

예 $\left(+\frac{2}{5}\right)\div\left(-\frac{4}{15}\right)=\left(+\frac{2}{5}\right)\times\left(-\frac{15}{4}\right)=-\left(\frac{2}{5}\times\frac{15}{4}\right)=-\frac{3}{2}$

역수로 바꾼다.

# 03 유리수의 나눗셈

보다수학

## 3 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 03, 05

❶ 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.

❷ 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

예 $\left(-\frac{1}{2}\right)^3\times\left(-\frac{5}{3}\right)\div\left(-\frac{15}{8}\right)$

$=\left(-\frac{1}{8}\right)\times\left(-\frac{5}{3}\right)\div\left(-\frac{15}{8}\right)$ 거듭제곱을 계산

$=\left(-\frac{1}{8}\right)\times\left(-\frac{5}{3}\right)\times\left(-\frac{8}{15}\right)$ 나눗셈을 곱셈으로 고친다.

$=-\left(\frac{1}{8}\times\frac{5}{3}\times\frac{8}{15}\right)$ 음수가 3개이므로 −

$=-\frac{1}{9}$

# 03 유리수의 나눗셈

## 4 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 04

❶ 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.

❷ 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다. 이때

소괄호 (　　) ➡ 중괄호 {　　} ➡ 대괄호 [　　]

의 순서로 계산한다.

❸ 곱셈, 나눗셈을 계산한다.

❹ 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

예 $2-\left[\left\{\underbrace{(-3)^2}_{①}-\underbrace{6\div\frac{3}{2}}_{②}\right\}+1\right]=2-\left\{\left(9-6\div\frac{3}{2}\right)+1\right\}$

$=2-\left\{\left(9-6\times\frac{2}{3}\right)+1\right\}$

$=2-\{(9-4)+1\}$

$=2-(5+1)$

$=2-6$

$=-4$

③ ④ ⑤

거듭제곱

↓

(　) → {　} → [　]

↓

×, ÷

↓

+, −

# 03 유리수의 나눗셈

보다수학

보충 학습

**유리수의 부호**

두 유리수 $a$, $b$에 대하여

(1) $a\times b>0$, $a\div b>0$ ➡ $a$, $b$는 같은 부호

➡ $a>0$, $b>0$ 또는 $a<0$, $b<0$

(2) $a\times b<0$, $a\div b<0$ ➡ $a$, $b$는 다른 부호

➡ $a>0$, $b<0$ 또는 $a<0$, $b>0$

예 두 유리수 $a$, $b$에 대하여 $a\times b<0$이고 $a>b$일 때, $a$, $b$의 부호를 구해 보자.

➡ $a\times b<0$이므로 $a$, $b$의 부호는 다르다.

그런데 $a>b$이므로

$a>0$, $b<0$

# 핵심문제 익히기

## 01 역수

$-2.5$의 역수를 $x$, $-1\frac{3}{5}$의 역수를 $y$라 할 때, $x \times y$의 값을 구하시오.

# 핵심문제 익히기

## 02 유리수의 나눗셈

다음을 계산하시오.

(1) $\left(+\frac{2}{7}\right)\div\left(-\frac{4}{21}\right)$

(2) $\left(-\frac{14}{5}\right)\div(+7)\div\left(-\frac{2}{15}\right)$

# 핵심문제 익히기

## 03 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

다음을 계산하시오.

(1) $\left(-\frac{5}{6}\right)\div\frac{2}{3}\times\left(-\frac{24}{5}\right)$

(2) $\left(-\frac{1}{6}\right)\times\left(-\frac{3}{4}\right)\div(-2)$

(3) $\left(+\frac{1}{2}\right)^2\times\left(-\frac{3}{10}\right)\div\left(-\frac{1}{5}\right)\times(-8)$

# 핵심문제 익히기

## 04 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

다음을 계산하시오.

(1) $\left(-\frac{3}{4}\right)^2 \div \left(-\frac{3}{8}\right) - (-2)^3 \times \frac{5}{16}$

(2) $\left\{-\frac{3}{2} - \left(-\frac{2}{5}\right) \div 2\right\} \times 5 - \frac{7}{2}$

# 핵심문제 익히기

## 05 곱셈과 나눗셈 사이의 관계

다음 □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

(1) $\square \times \left(-\frac{4}{9}\right) = \frac{8}{3}$

(2) $\left(-\frac{3}{7}\right) \div \square = -\frac{9}{14}$

# 핵심문제 익히기

UP

## 06 바르게 계산한 답 구하기; 곱셈, 나눗셈

어떤 수를 $-\frac{2}{5}$로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 그 결과가 $-\frac{4}{3}$가 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.

보다수학

## 예제 1

$x$의 절댓값은 4이고 $y$의 절댓값은 6일 때, $x-y$의 값 중에서 가장 큰 값을 $M$, 가장 작은 값을 $m$이라 하자. 이때 $M-m$의 값을 구하시오. [7점]

**풀이 과정**

**1단계** $x$, $y$의 값 구하기 • 2점

$x$의 절댓값이 4이므로 $x=4$ 또는 $x=-4$

$y$의 절댓값이 6이므로 $y=6$ 또는 $y=-6$

**2단계** $M$의 값 구하기 • 2점

$x-y$의 값 중에서 가장 큰 값은 $x$는 양수, $y$는 음수일 때이므로 $M=4-(-6)=10$

**3단계** $m$의 값 구하기 • 2점

$x-y$의 값 중에서 가장 작은 값은 $x$는 음수, $y$는 양수일 때이므로 $m=-4-6=-10$

**4단계** $M-m$의 값 구하기 • 1점

$M-m=10-(-10)=20$

답 20

보다수학

## 예제 2

$\frac{1}{4}$보다 $-\frac{2}{3}$만큼 큰 수를 $a$, $-\frac{2}{5}$보다 $-0.25$만큼 작은 수를 $b$라 할 때, $a\times b$의 역수를 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 $a$의 값 구하기 • 2점

$$a=\frac{1}{4}+\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{5}{12}$$

2단계 $b$의 값 구하기 • 2점

$$b=-\frac{2}{5}-(-0.25)=-\frac{2}{5}+\frac{1}{4}=-\frac{3}{20}$$

3단계 $a\times b$의 역수 구하기 • 3점

$$a\times b=\left(-\frac{5}{12}\right)\times\left(-\frac{3}{20}\right)=\frac{1}{16}$$

따라서 $\frac{1}{16}$의 역수는 16이다.

답 16